

Chyby (odchylky) měření

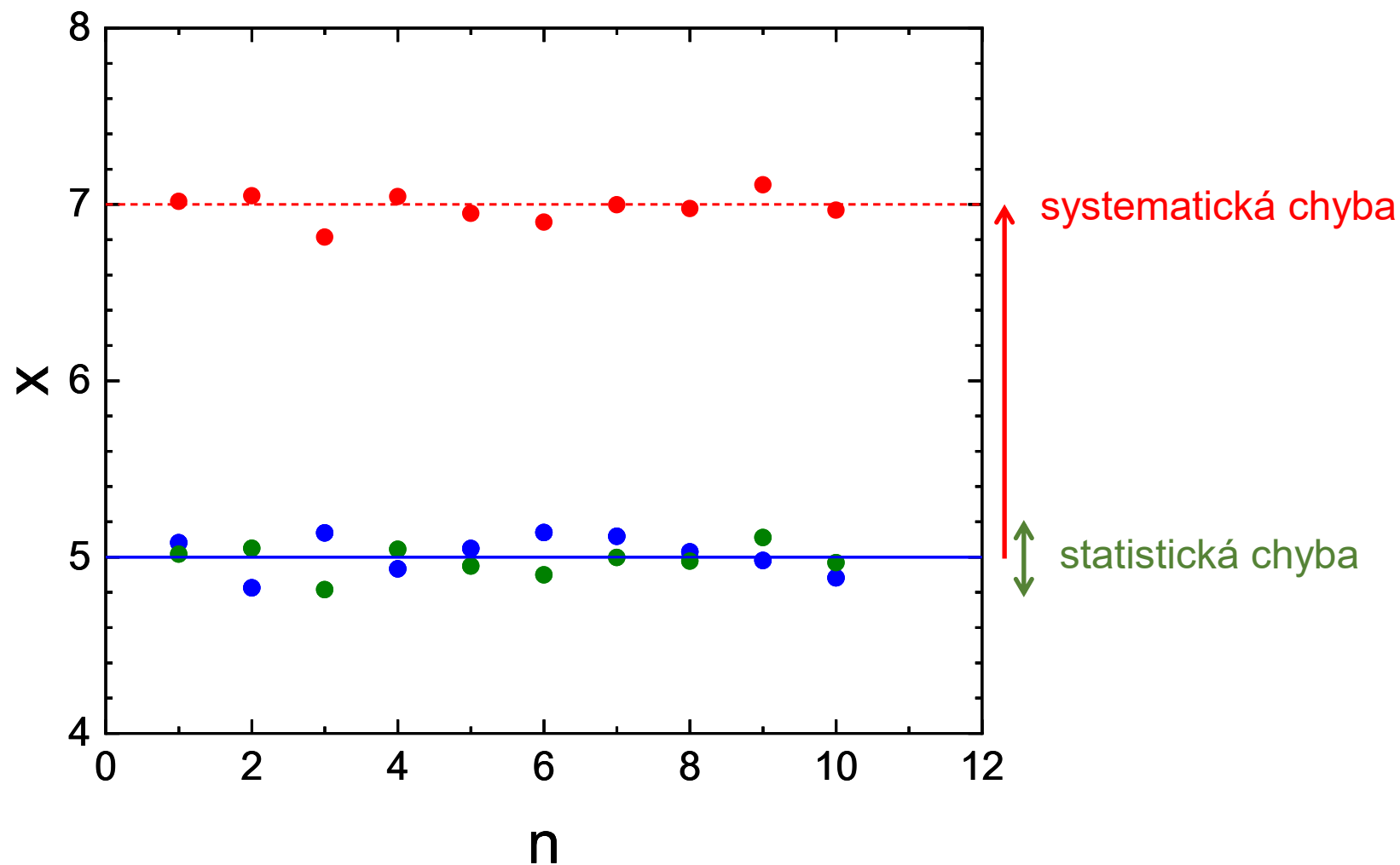
Výsledky měření nebo pozorování jsou vždy zatíženy chybou (odchylkou):

- **statistické** jsou důsledkem náhodných fluktuací, které se popisují metodami matematické statistiky
- **systematické** vznikají v důsledku chybných kalibrací, interpretací apod., zatěžují stejným způsobem výsledek každého nezávisle opakovaného měření
- **hrubé** vznikají hrubým zásahem do procesu měření, jejich velikost významně převyšuje rozptyl chyby statistické

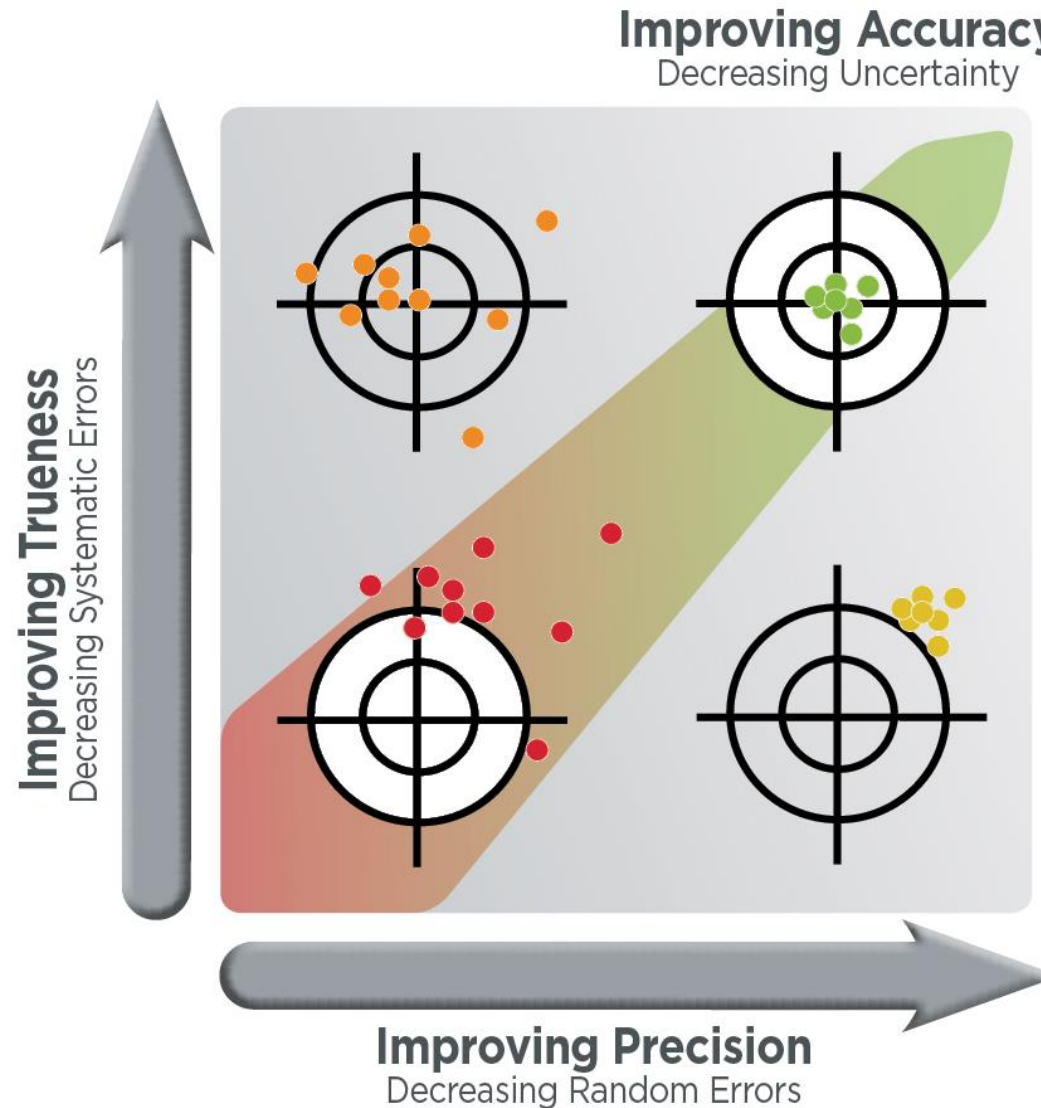


Statistická vs systematická chyba

10 měření veličiny x



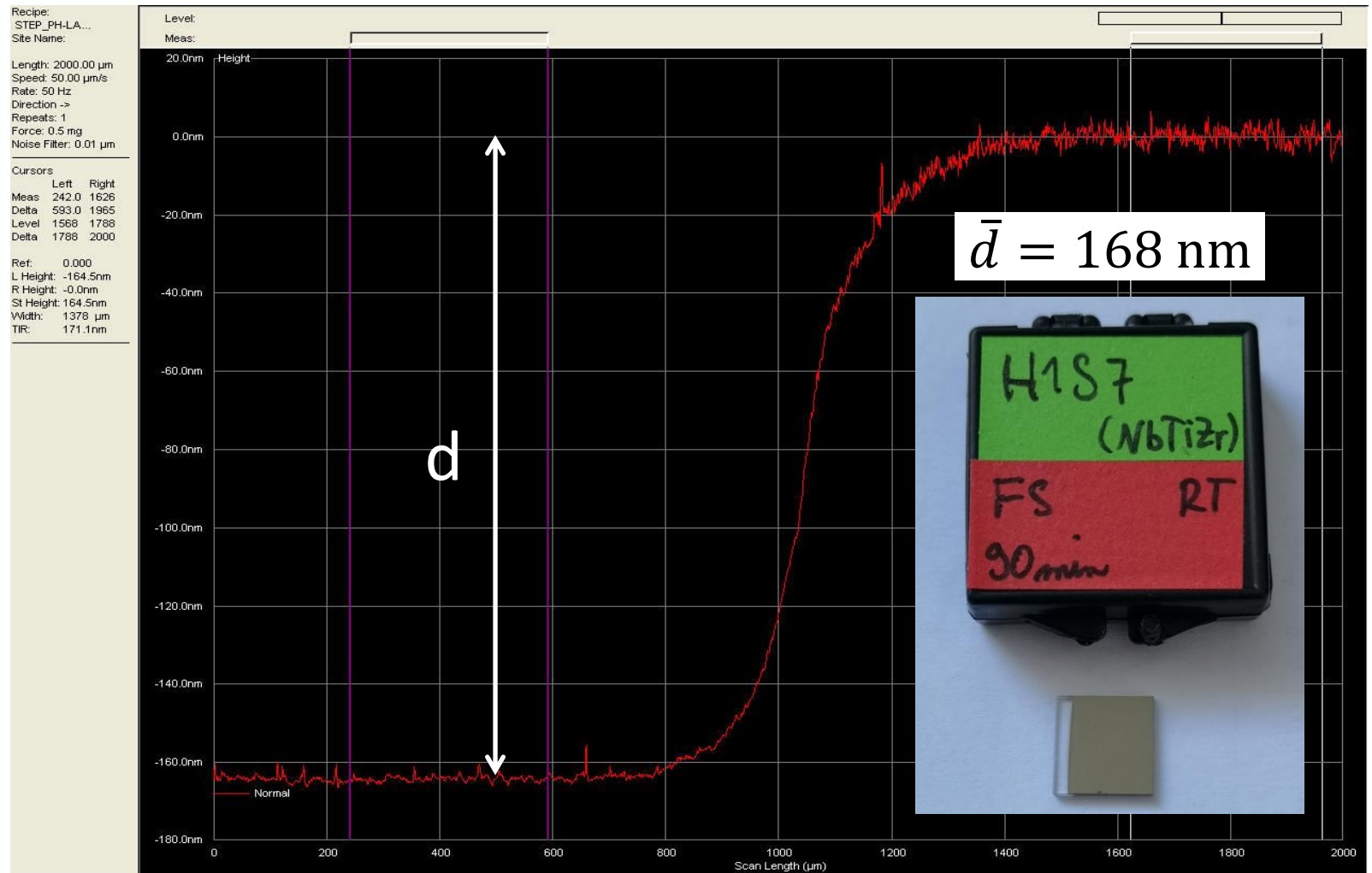
Statistická vs systematická chyba



Příklad 1: Měření tloušťky tenké vrstvy

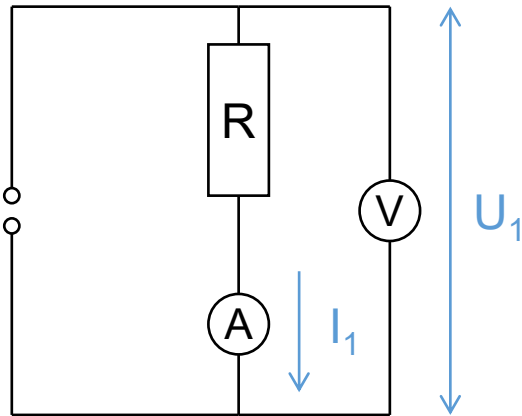
10 měření tloušťky d pomocí kontaktního profilometru

n	d (nm)
1	178
2	176
3	171
4	164
5	171
6	164
7	159
8	163
9	160
10	170



Příklad 2: Měření odporu přímou metodou

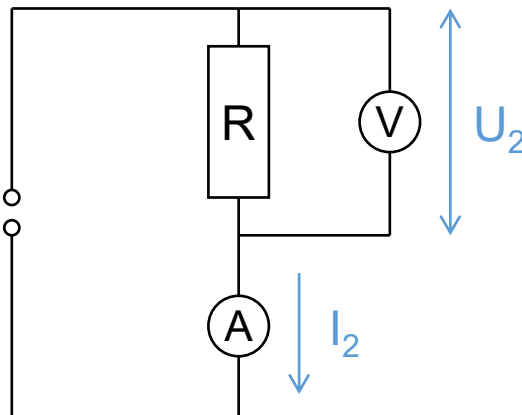
1. zapojení $\rightarrow R_1$



$$R_1 = \frac{U_1}{I_1} = \frac{U_R + U_A}{I_1} = R + R_A$$

$$R_1 > R$$

2. zapojení $\rightarrow R_2$



$$R_1 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{U_2}{I_R + I_V} \Rightarrow \frac{1}{R_2} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R_V}$$

$$R_2 < R$$

Nejistota (uncertainty) výsledku měření

- CIPM (Comité International des Poids et Mesures) – Mezinárodní výbor pro míry a váhy
 - ISO (International Organization for Standardization)
ISO Guide 98:1995 [Guide to the expression of uncertainty in measurement](#)
 - JCGM (Joint Committee for Guides in Metrology)
JCGM 100:2008 [Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement](#)
 - ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví)
TNI 01 4109-3:2011 [Nejistoty měření – Část 3: pokyn pro vyjádření nejistoty měření \(GUM:1995\)](#)
-

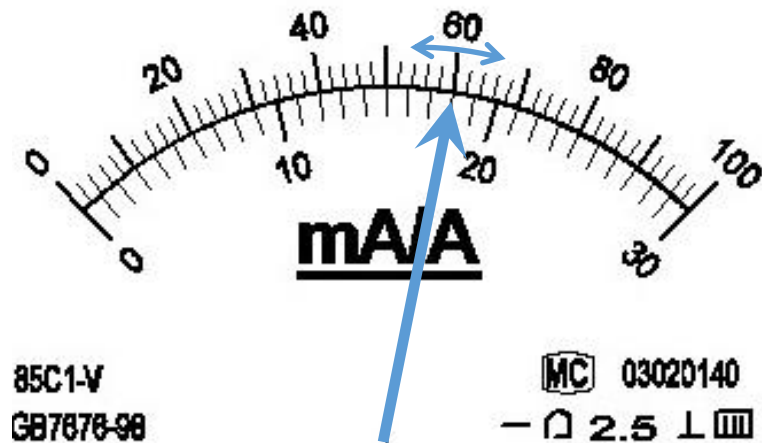
- | | |
|--|--|
| • statistické a systematické chyby | označení příčiny chyby (subjektivní) |
| • neurčitosti (nejistoty) | označení způsobu vyhodnocení (objektivní) |
| - neurčitost typu A (σ_A) | statistické zpracování složek nejistoty, které mají svůj původ v náhodných jevech |
| - neurčitost typu B (σ_B) | odhad ostatních složek nejistoty |

Neurčitost typu A vs typu B

- celková chyba (σ_C) – kombinovaná standardní nejistota

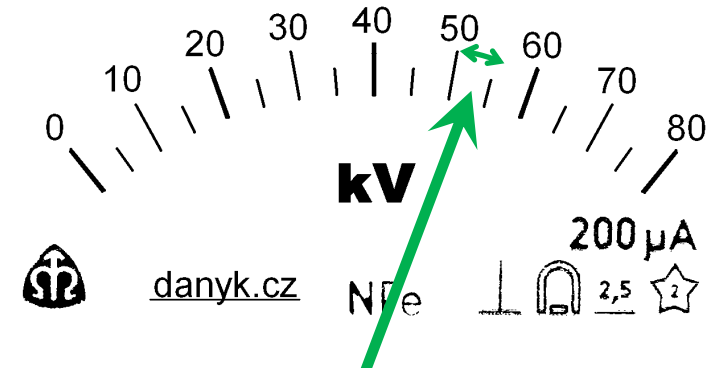
$$\sigma_C^2 = \sigma_A^2 + \sigma_B^2$$

1. možnost



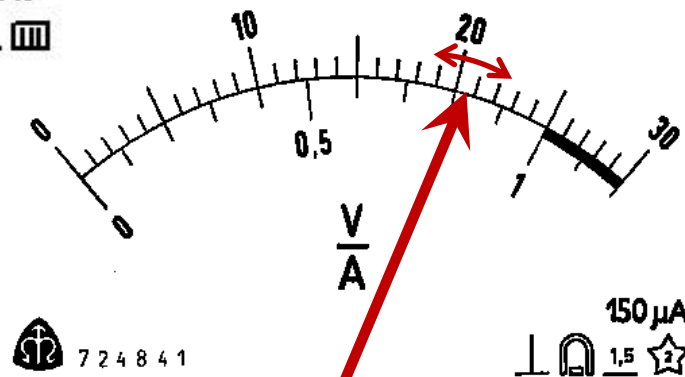
$$\sigma_A \gg \sigma_B \Rightarrow \sigma_C \approx \sigma_A$$

2. možnost



$$\sigma_B \gg \sigma_A \Rightarrow \sigma_C \approx \sigma_B$$

3. možnost



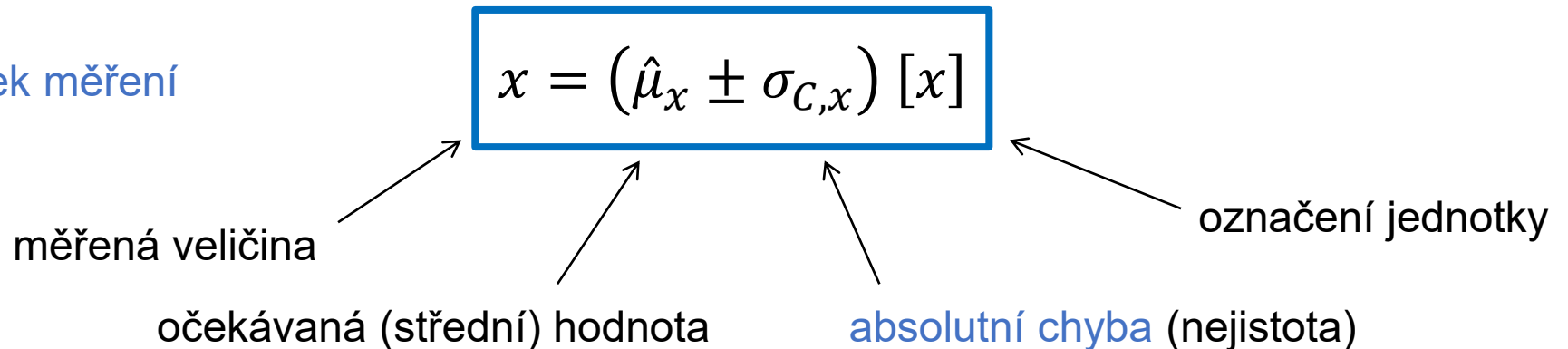
$$\sigma_A \cong \sigma_B \Rightarrow \sigma_C = \sqrt{\sigma_A^2 + \sigma_B^2}$$

Zápis výsledku měření

- odhad skutečné hodnoty měřené veličiny: $\hat{\mu}$
- odhad celkové chyby (nejistoty): σ_C

$$\sigma_C = \sqrt{\sigma_A^2 + \sigma_B^2}$$

- **výsledek měření**



- **relativní chyba (nejistota)**

$$\eta_x = \frac{\sigma_{C,x}}{\hat{\mu}_x} \times 100 \%$$

- absolutní chyba má stejný rozměr a jednotku jako měřená veličina
- relativní chyba je bezrozměrná a vyjadřuje poměr absolutní chyby k očekávané hodnotě

Zápis výsledku měření – platné číslice

- nejistotu (chybu) uvádíme nejvýše na 2 platné číslice **(1 platná číslice v 99 % případů)**
- výsledek zaokrouhlíme v řádu poslední platné číslice neurčitosti (chyby)
- platné číslice** – všechny číslice s výjimkou nul **před** první nenulovou číslicí

0.00152	→ 3 platné číslice
0.010040	→ 5 platných číslic
10.10000300	→ 10 platných číslic

- zápis výsledku měření

$v = (1.63 \pm 0.02) \text{ m s}^{-1}$	$I = (0.10 \pm 0.01) \times 10^{-3} \text{ A}$
$p = (5.105 \pm 0.012) \text{ GPa}$	$t = 0.405(3) \text{ s}$

- Poznámka: Pokud se chyba měření ve výsledku neudává, předpokládá se *implicitně*, že je menší než polovina řádu za poslední platnou číslicí výsledku:

$$v = 1.5 \text{ m s}^{-1} \quad \Rightarrow \quad 1.45 \text{ m s}^{-1} < v < 1.55 \text{ m s}^{-1}$$

Zápis výsledku měření – poznámky

$I = (0.10 \pm 0.01) \times 10^{-3} \text{ A} = (100 \pm 10) \mu\text{A}$

2 platné číslice 1 platná číslice

3 platné číslice 2 platné číslice

$\mu_I = 0.104 \text{ mA}$ $\sigma_I = 0.012 \text{ mA}$

Poznámky:

- Abychom předešli nejednoznačnosti, měli bychom výsledky měření zapisovat ve tvaru x.xxxx, kde x jsou číslice.
- Odhad naměřené hodnoty a celkovou chybu uvádíme na **stejný počet desetinných míst.**
- Mezi hodnotou a jednotkou píšeme vždy mezeru, jednotky nepíšeme kurzívou.
- Lze psát desetinnou čárku (CZ, SK) i desetinnou tečku (EN).